UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	**PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)**
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del curso: Analítica de Datos	
Programa académico al que pertenece: Matemáticas y Estadística	
Unidad académica: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	
Programa(s) académico(s) en los cuales se ofrece el curso: Matemáticas y Estadística	
Vigencia: 2026	**Código curso:** xxx
Tipo de curso: Electiva	**Tipo de curso:** Profesional
Características del curso: Validable ☐ Habilitable ☐ Clasificable ☐ Evaluación de suficiencia ☐	
Modalidad educativa del curso: Híbrido	
Nombre del área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso: Fundamentos	
Prerrequisitos: 70 créditos aprobados	
Correquisitos: Ninguno	
Número de créditos académicos (Acuerdo Académico 576 de marzo de 2021):[1] 3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:[2] 64	**Horas totales de trabajo independiente:** 80
Horas totales del curso: 144	
Horas totales de actividades académicas teóricas[3]**:** 64	**Horas totales de actividades académicas prácticas:**
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	

[1] La política de créditos de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/docencia

[2] Verificar que la sumatoria de las horas de interacción estudiante-profesor, más las horas de trabajo independiente divididas por 48, sea igual al número de créditos del curso.

[3] El total de horas totales de actividades académicas teóricas, prácticas y teórico-prácticas serán iguales a las horas totales de interacción estudiante-profesor

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso se articula directamente con el perfil del programa de Estadística, en tanto que fortalece la capacidad de los estudiantes para abordar problemas reales de análisis de información masiva y compleja. Permite integrar fundamentos estadísticos con herramientas computacionales modernas, como Python, SQL y técnicas de aprendizaje automático, ampliando las competencias para el tratamiento, exploración y modelado de datos. Asimismo, fomenta la autonomía en la construcción de soluciones reproducibles mediante control de versiones y buenas prácticas de programación. El curso complementa la formación teórica en inferencia y modelado estadístico con aplicaciones prácticas en minería de datos, predicción y segmentación. Con ello, el estudiante adquiere habilidades para interpretar y comunicar resultados en contextos interdisciplinarios, respondiendo a las demandas de la industria, la investigación y la toma de decisiones basada en datos.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

El curso busca desarrollar en el estudiante competencias para la recolección, organización, análisis y modelación de datos con enfoque estadístico y computacional. Pretende fomentar la capacidad crítica frente a la calidad y utilidad de la información, así como el dominio de herramientas modernas de análisis. Además, se orienta a la formación de profesionales capaces de proponer soluciones basadas en datos en contextos interdisciplinarios y reales.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Este curso de contribuye a la formación integral al fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad de abstracción y el trabajo colaborativo en torno al análisis de problemas complejos basados en datos. Favorece la apropiación de herramientas tecnológicas que potencian la autonomía y la ética en el manejo de la información. En cuanto a la formación en investigación, el curso brinda bases metodológicas y prácticas para la exploración de grandes volúmenes de datos, el diseño de modelos estadísticos y de machine learning, y la validación de hipótesis en contextos aplicados, facilitando la participación en proyectos interdisciplinarios y la generación de nuevo conocimiento.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1. Fundamentos computacionales y manejo de datos

- Uso de la terminal y comandos básicos en Shell.
- Control de versiones con Git y GitHub, integración con VSCode.
- Fundamentos de bases de datos y consultas SQL.
- Manejo de estructuras y librerías de Python para datos (numpy, pandas).

Unidad 2. Análisis exploratorio y preparación de datos

- Estadística descriptiva aplicada al análisis exploratorio de datos (EDA).
- Visualización de datos con matplotlib y seaborn.
- Limpieza de datos: tratamiento de valores faltantes y transformaciones.
- Elaboración de reportes exploratorios y comunicación de hallazgos.

Unidad 3. Modelos de aprendizaje supervisado

- Regresión lineal y logística: fundamentos, implementación y métricas de evaluación.
- Árboles de decisión y métodos de ensamble (Random Forest, Gradient Boosting).
- Máquinas de soporte vectorial (SVM) para clasificación y regresión.
- Redes neuronales: perceptrón multicapa, entrenamiento y regularización.

Unidad 4. Modelos de aprendizaje no supervisado y aplicaciones avanzadas

- Métodos de clustering: K-means, jerárquico y DBSCAN.
- Detección de anomalías: Isolation Forest, One-Class SVM y LOF.
- Reglas de asociación: algoritmo Apriori y métricas (soporte, confianza, lift).
- Aplicaciones prácticas en segmentación, detección de fraudes y análisis de patrones.

6. METODOLOGÍA[4]

Explicitar algunos de los siguientes asuntos:

Estrategias didácticas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ☒ Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ☐ Aprendizaje invertido ☐ Aprendizaje Basado en Retos (ABR) ☐ Estudio de caso ☐ Aprendizaje entre pares ☐ Clase magistral ☒ Salida de campo ☐ Taller ☒ Otra(as), ¿cuál(es)? ☐ Escriba el nombre de la estrategia.

El curso se desarrollará mediante:
Clases magistrales, talleres prácticos, presentación de ejemplos utilizando casos de estudio y conjuntos de datos relevantes para la estadística.
Los estudiantes elaborarán a lo largo del curso 4 trabajos, uno por cada unidad.

Medios y recursos didácticos:

- Computadores con acceso a internet y entornos de programación (Google Colab, Jupyter Notebook o VSCode).
- Lenguaje de programación **Python** con librerías especializadas en análisis de datos y machine learning (numpy, pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn, statsmodels).
- Sistemas de control de versiones y repositorios en línea (**Git y GitHub**).
- Gestores de bases de datos relacionales (SQLite, PostgreSQL o MySQL).
- Bases de datos abiertas (Kaggle, UCI Machine Learning Repository, datos gubernamentales).
- Plataforma institucional (Moodle) para la gestión de materiales, actividades y evaluaciones.
- Material bibliográfico digital: artículos científicos, manuales técnicos y libros de referencia en estadística aplicada, machine learning y ciencia de datos.

[4] Para efectos de la preparación y desarrollo de las clases, se sugiere considerar el cuadro anexo de planeación didáctica que acompaña este formato.

- Herramientas colaborativas (Google Drive, Overleaf, Slack/Discord, Trello) para proyectos en equipo.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

- Sesiones presenciales y virtuales con exposiciones teórico–prácticas.
- Talleres guiados en laboratorio de cómputo para la aplicación de técnicas de análisis.
- Discusiones colectivas y resolución de problemas con datasets reales.
- Acompañamiento al trabajo independiente mediante tutorías, foros en Moodle y retroalimentación en GitHub.
- Orientación para el desarrollo progresivo de proyectos individuales y en equipo.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del micro currículo:

- Uso de literatura científica y manuales técnicos en inglés sobre analítica de datos y machine learning.
- Consulta y análisis de bases de datos internacionales de acceso abierto (Kaggle, UCI, organismos multilaterales).
- Promoción del uso de documentación oficial y foros globales de programación y estadística.
- Referencia a estándares y buenas prácticas internacionales en ciencia de datos y ética en el manejo de información.
- Incentivo a la participación en comunidades académicas y retos internacionales de analítica de datos.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

El docente hará un uso adecuado de los recursos y estudios de casos que resaltan las contribuciones de personajes destacados en el campo descrito independiente de su cultura o género.

El docente deberá tratar a sus estudiantes en situaciones similares de forma igual y aquellas que estén en situaciones distintas de manera distinta, lo cual no solo implica utilizar un lenguaje inclusivo sino también evitar el uso de los estereotipos de género y además garantizará un trato adecuado así como el debido respeto entre sus estudiantes, pero además impulsará la interculturalidad desde un diálogo equitativo y creando así oportunidades para que las personas de diferentes culturas se conozcan, se entiendan y trabajen juntas, encuentros donde se respeten las diferencias y se evite al máximo la discriminación, promoviendo de este manera la igualdad.

7. EVALUACIÓN[5]
Explicitar los siguientes asuntos:
Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional).[6] Al cursar y aprobar esta asignatura el estudiante habrá realizado la presentación de un proyecto de trabajo de grado, así como habrá evidenciado el manejo de Latex para la escritura no dolo de su trabajo de grado, sino de textos de investigación.
Momentos de la evaluación del curso y sus respectivos porcentajes.[7]

Momentos de evaluación	Porcentajes
Talleres prácticos y laboratorios	25%
Exámenes parciales (teórico–prácticos)	15%
Proyecto intermedio (EDA y preparación de datos)	30%
Proyecto final integrador	30%

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES		
Incluir solo la bibliografía que se requiere para el desarrollo del curso; además, presentar los textos en otras lenguas o traducciones que se trabajan en clase, en atención a las culturas o zonas geográficas de las que estos provienen.		
Cultura o zona geográfica	**Bibliografía**	**Palabras claves**
Estados Unidos	James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R and Python* (2nd ed.). Springer.	Estadística
Estados Unidos	Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media.	Python

[5] De acuerdo con el Artículo 79 del Reglamento Estudiantil de Pregrado: "La evaluación debe ser un proceso continuo que busque no sólo apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determinado programa académico, sino también lograr un seguimiento permanente que permita establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos"; además, en el Artículo 94 se indica que en todos los cursos se deben realizar dos o tres evaluaciones para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo; finalmente, los artículos 95 y 96 señalan que, para el desarrollo de evaluaciones parciales o finales, se pueden incluir trabajos de investigación como formas de valoración de los aprendizajes. Por su parte, en el Artículo 24 del Capítulo V del Reglamento General de Posgrados se plantea que las evaluaciones de rendimiento académico se aplicarán en todas las actividades académicas de los programas de posgrado mediante un proceso integral y transparente que permita el seguimiento al desempeño del estudiante.

[6] La Política de Procesos y Resultados de Aprendizaje de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3S47HDV

[7] Para programas de pregrado, de conformidad con el Artículo 78 del Reglamento Estudiantil de Pregrado, cuando las faltas de asistencia registradas superen el 20 % de las actividades académicas programadas y definidas como obligatorias, el docente encargado del curso reportará "cancelado por faltas", lo que, para efectos del promedio crédito, equivaldrá a una calificación de cero, cero (0.0). Los cursos cancelados por faltas no serán habilitables. Para programas de posgrados, de conformidad con el Artículo 30 del Acuerdo Superior 432 de 2014, cuando un estudiante supere el 30 % de las faltas de asistencia en un curso, sin causa justificable legalmente, reprobará por inasistencia y se calificará con una nota de cero, cero (0.0).

Estados Unidos	W3Schools. (n.d.). *SQL tutorial*. W3Schools. Recuperado el 12 de agosto de 2025, de https://www.w3schools.com/sql/default.asp	SQL
Estados Unidos	Amazon Web Services. (n.d.). *La diferencia entre bases de datos ACID y BASE*. Amazon Web Services. Recuperado el 12 de agosto de 2025, de https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-acid-and-base-database/	Bases de Datos, ACID, AWS
España	Pérez López, C. (2019). *Aprendizaje automático con Scikit-Learn: casos prácticos en Python*. Marcombo, España.	Modelos

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO

Nombres y apellidos	Unidad académica	Formación académica	Porcentaje de participación
Duván Humberto Cataño Salazar	Instituto de Matemáticas	Matemático	100%

10. APROBACIÓN DEL CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA

		Vicedecano
Nombre completo del Secretario del Consejo de la Unidad Académica	**Firma**	**Cargo**